

Ujasni si charakteristiky polohy a variability (text a videa), vyzkoušej je v simulaci na vlastních datech a pak procvičuj výpočty. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: práce s daty – statistický soubor a jeho charakteristiky

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Charakteristiky polohy** česky

Průměr, vážený průměr, modus a medián na datech ze třídy.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/03%20Statistika/03%20Charakteristiky%20polohy.pdf>

Realisticky.cz – Charakteristiky variability česky

Rozptyl, směrodatná odchylka, kvartily a mezikvartilová odchylka s příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/03%20Statistika/04%20Charakteristiky%20variability.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Směrodatná odchylka česky

Výpočet rozptylu a směrodatné odchylky krok za krokem a co tato čísla vyjadřují.

<https://www.matweb.cz/smerodatna-odchylka/>

Videa**3 - Modus a medián (MAT - Statistika)** česky 15 min Isibalo

Modus a medián: výpočet pro sudý i lichý počet hodnot a z tabulky četností.

<https://www.youtube.com/watch?v=vDBA6joGO9Y>

5 - Směrodatná odchylka a variační koeficient (MAT - Statistika) česky 6 min Isibalo

Směrodatná odchylka a variační koeficient – jak měřit rozptýlenost dat.

<https://www.youtube.com/watch?v=yIS2WHxVALM>

12 - Mezikvartilová odchylka (MAT - Statistika) česky 9 min Isibalo

Kvartily a mezikvartilová odchylka na řešeném příkladu.

<https://www.youtube.com/watch?v=BFWMx3MFWXU>

Khanova škola – Jak vytvořit krabicový graf s vousy česky

Video v češtině: medián, kvartily a sestavení krabicového grafu.

<https://khanovaskola.cz/video/10/82/1775-jak-vytvorit-krabicovy-graf-s-vousy>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Střední hodnota a variabilita** česky

Skládáš data na ose a sleduješ, jak se mění průměr, medián, rozpětí, mezikvartilové rozpětí a krabicový graf.

https://phet.colorado.edu/sims/html/center-and-variability/latest/center-and-variability_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Průměr a medián** česky

Výpočet průměru a mediánu s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-prumer-median>

Umíme matiku – Kvantily a kvartily česky

Určování kvartilů a percentilů z dat. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-quantily>

Sbírký úloh a testy**Příklady.com – Matematická statistika** česky

Sbírka úloh na statistické charakteristiky s výsledky.

<https://www.priklady.com/cs/index.php/pravdepodobnost-a-statistika/matematicka-statistika>